

实验六：发光二极管特性仿真

姓名： 何衍宁 ；

时间： 2025/11/26 ；

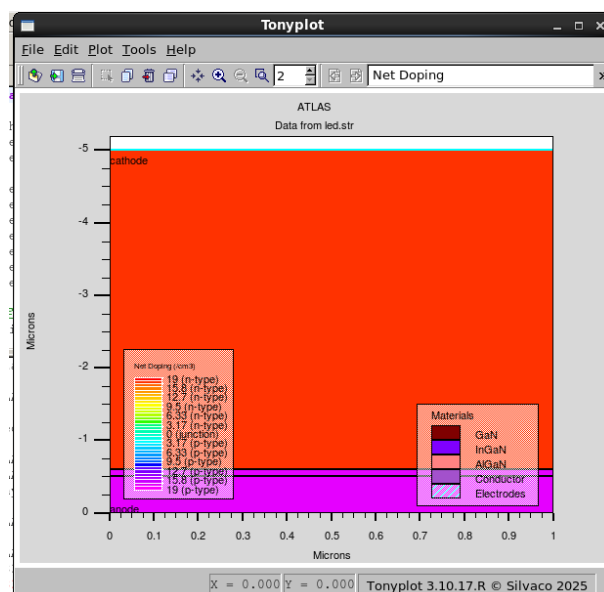
实验任务：

(1) 参考给定代码，利用 Silvaco 器件仿真器制作一个蓝光单量子阱 LED 模型，仿真出其 IV（电流-电压）特性，IL（电流-光强）特性；（电压范围：0~3.2V）

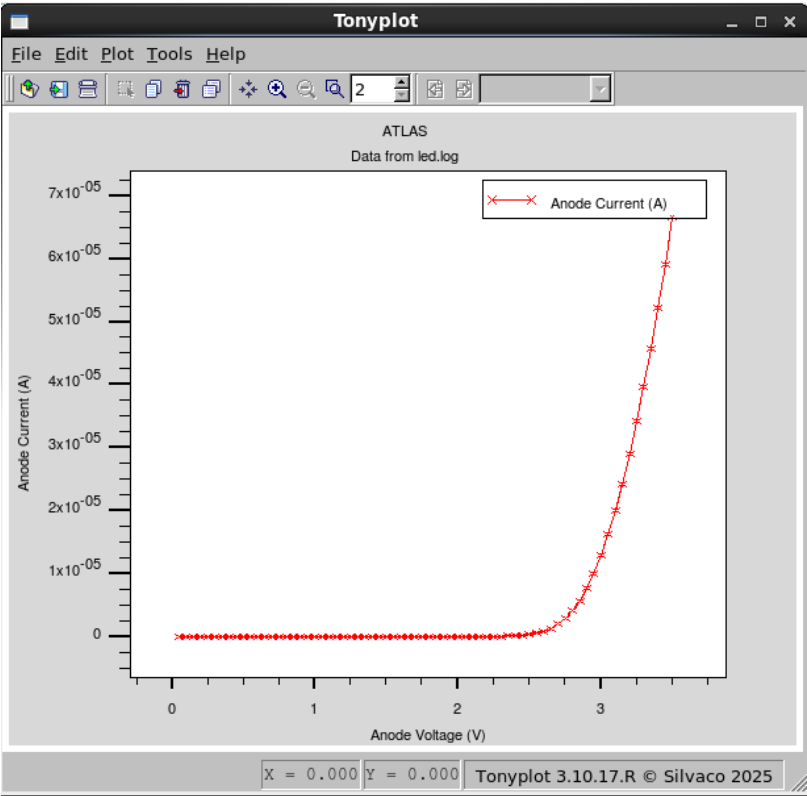
(2) 将单量子阱 LED 中的量子阱材料 InGaN 中 In 的含量从 0.1 变化至 0.6 时，LED 光谱宽度和中心波长如何变化，总结仿真结果。（电压范围：0~3.2V）

1 蓝光单量子阱 LED 模型仿真

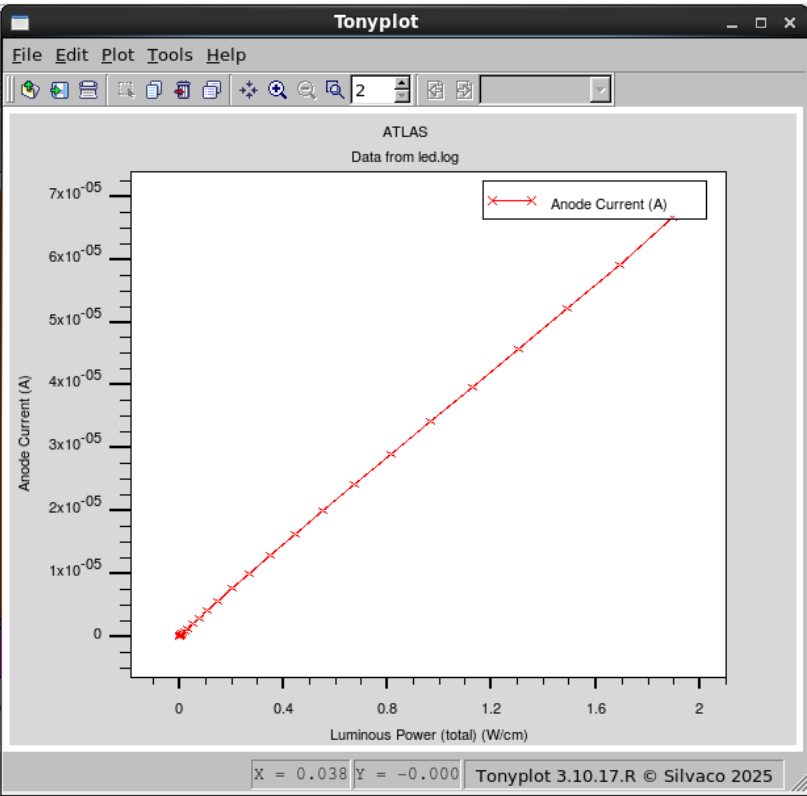
通过课上给的参考代码，进行模型仿真，得到蓝光单量子阱 LED 模型结构图：



仿真出其 IV（电流-电压）关系图：



仿真出其 IL（电流-亮度）关系图：



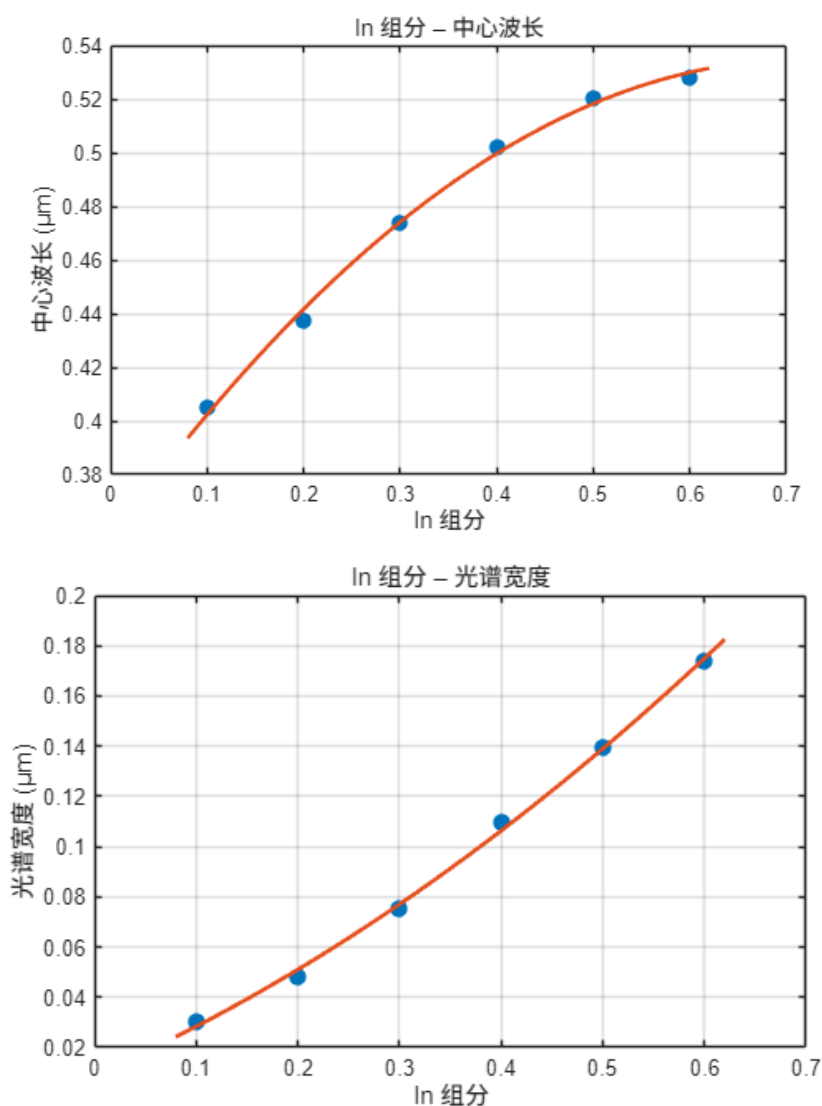
2 量子阱材料 InGaN 中 In 含量变化造成的影响

通过更改仿真代码中的 $x.comp=0.60$ 参数，实现 In 含量从 0.1 变化到 0.6，观察 LED 光谱宽度和中心波长的变化。

得到如下数据（仿真所得光谱图在附录可见，单位：微米 μm ）：

In含量	中心波长	宽度
0.1	0.40496	0.03027
0.2	0.43718	0.04807
0.3	0.4737	0.07551
0.4	0.50179	0.10955
0.5	0.5204	0.13937
0.6	0.52814	0.1739

通过 matlab 进行拟合与绘图：



----- 拟合结果 -----

中心波长 $\lambda(x) = -0.3465 \cdot x^2 + 0.4979 \cdot x + 0.3560$ (μm)

光谱宽度 $w(x) = 0.1664 \cdot x^2 + 0.1767 \cdot x + 0.0090$ (μm)

----- 趋势总结 -----

1. In 组分升高，中心波长呈"上凸"增大，但增速逐渐放缓（二次项系数为正但较小）。
2. In 组分升高，光谱宽度近似抛物线增宽，开口向上，增宽速率越来越快。

结论：随着 In 含量的升高，从 0.1-0.6，LED 的光谱宽度以及中心波长均呈现出逐渐增大的趋势。通过 matlab 进行拟合后发现，在 In 含量升高的这一区间，LED 呈现出中心波长增长速率逐渐减缓，而光谱宽度的增长速率逐渐增大的态势。

实验数据记录:

In 含量=0.1，LED 光谱宽度=30.27nm，中心波长=404.96nm；

In 含量=0.2，LED 光谱宽度=48.07nm，中心波长=437.18nm；

In 含量=0.3，LED 光谱宽度=75.51nm，中心波长=473.70nm；

In 含量=0.4，LED 光谱宽度=109.55nm，中心波长=501.79nm；

In 含量=0.5，LED 光谱宽度=139.37nm，中心波长=520.40nm；

In 含量=0.6，LED 光谱宽度=173.90nm，中心波长=528.14nm

附录

仿真代码:

```
go atlas
```

```
mesh
```

```
x.mesh loc=0.0    spac=0.5
```

```
x.mesh loc=1.0    spac=0.5
```

```
y.mesh loc=-5.00  spac=1.0
```

```
y.mesh loc=-0.65  spac=0.005
```

```
y.mesh loc=-0.603 spac=0.0002
```

```
y.mesh loc=-0.600 spac=0.0002
```

```
y.mesh loc=-0.55  spac=0.005
```

```
y.mesh loc=-0.5    spac=0.001
```

```
y.mesh loc=-0.0    spac=0.1
```

```
# 定义区域 1 材料为氮化镓，作为基底。
```

```
region num=1 material=GaN y.max=-0.603 substrate
```

```
# 定义区域 2 材料为氮化镓，设置阳离子(镓 In)组分 x.comp，命名为 well，作为量子阱发光层，并定义量子阱中 y 方向的网格数目 well.ny。
```

```
region num=2 material=InGaN y.max=-0.6 y.min=-0.603 x.comp=0.60 name=well qwell led  
well.ny=50
```

```
# 定义区域 3 材料为氮化铝镓，设置阳离子(铝)组分 x.comp。
```

```
region num=3 material=AlGaN y.max=-0.5 y.min=-0.6 x.comp=0.15
```

```
# 定义区域 4 材料为氮化镓。
```

```
region num=4 material=GaN y.min=-0.5
```

```
electrode name=anode    bottom
```

```
electrode name=cathode top
```

```
# p type is Mg
```

```
# n type is Si
```

```
# 向区域 4 氮化镓均匀掺杂 Mg，使之成为 P 型区。
```

```
doping region=4 uniform p.type conc=1e19
```

```
# 向区域 3 氮化铝镓均匀掺杂 Mg，使之成为 P 型材料电子阻挡层。
```

```
doping region=3 uniform p.type conc=1e19
```

```
# 向区域 1 氮化镓均匀掺杂 Si，使之成为 N 型区。
```

```
doping region=1 uniform n.type conc=1e18
```

```

#-----
# SECTION 4: MATERIAL MODELS
#-----
# 添加压电极化（多元化合物导致晶格变形引起）与自发极化模型（N 化物半导体是强离子
晶体，晶格结构的键长不同），设置二者比例因子为 1.0。
models calc.strain polarization polar.scale=1.0

# 添加:fermi 统计 fermi, 不完全电离模型^incomplete, 与浓度有关的 SRH 复合模型(consrh)、
俄歇复合模型(auger)、光学复合模型(optr)、载流子漂移扩散模型(k.p)，打印所有模型的状
态、系数和常量
models fermi ^incomplete consrh auger optr print k.p

# 在区域 2（量子阱区）添加载流子漂移扩散模型 k.p、设置辐射复合速率关联载流子漂移
扩散模型与 chuang 光辐射率模型、自发辐射模型 spontaneous、设置洛伦兹增益展宽 lorentz。
models region=2 k.p chuang spontaneous lorentz

# 设置氮化镓 n 型载流子寿命为 1e-9s， p 型为 1e-9s，光学复合率为 1.1e-8，n 型、p 型俄
歇复合系数均为 1.0e-34。
material material=GaN taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 augn=1.0e-34 augp=1.0e-34
material material=AlGaN taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 augn=1.0e-34 augp=1.0e-34
material material=InGaN taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 augn=1.0e-34 augp=1.0e-34

# 设置量子阱 gamma 值为 30e-3。用于光谱曲线拟合
material well.gamma0=100e-3

# 定义电子迁移率(mun0)为 100cm² / (V•s)，与空穴迁移率(mup0)为 10 cm² / (V•s)。
mobility mun0=100 mup0=10

method climit=1e-4 maxtrap=10
solve init

save outf=led.str
tonyplot led.str

log outf=led.log
solve vstep=0.05 vfinal=3.2 name=anode
save spectrum=led.spc lmin=0.20 lmax=0.80 nsamp=2000

tonyplot led.log
tonyplot led.spc

quit

```

Matlab 代码:

```
%% 数据
In = [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6];           % In 组分
lambda = [0.40496 0.43718 0.4737 0.50179 0.5204 0.52814]; % 中心波长 (μm)
width = [0.03027 0.04807 0.07551 0.10955 0.13937 0.1739]; % 光谱宽度 (μm)

%% 拟合（二次多项式已足够，如需更高阶自行改数字）
p_lambda = polyfit(In,lambda,2); % 中心波长拟合
p_width = polyfit(In,width,2); % 宽度拟合

lambda_fit = polyval(p_lambda,In);
width_fit = polyval(p_width,In);

%% 绘图
figure('Units','centimeters','Position',[5 5 16 6]);

subplot(1,2,1)
scatter(In,lambda,60,'filled','MarkerFaceColor',[0 0.45 0.74]);
hold on
fplot(@(x) polyval(p_lambda,x),[0.08 0.62],'LineWidth',1.8,'Color',[0.9 0.3 0.1])
xlabel('In 组分'); ylabel('中心波长 (μm)');
title('In 组分 - 中心波长');
grid on; box on;

subplot(1,2,2)
scatter(In,width,60,'filled','MarkerFaceColor',[0 0.45 0.74]);
hold on
fplot(@(x) polyval(p_width,x),[0.08 0.62],'LineWidth',1.8,'Color',[0.9 0.3 0.1])
xlabel('In 组分'); ylabel('光谱宽度 (μm)');
title('In 组分 - 光谱宽度');
grid on; box on;

%% 把拟合公式打印出来
fprintf('\n----- 拟合结果 -----\n');
fprintf('中心波长 λ(x) = %.4f·x² + %.4f·x + %.4f (μm)\n',p_lambda);
fprintf('光谱宽度 w(x) = %.4f·x² + %.4f·x + %.4f (μm)\n',p_width);
```

```
%% 趋势总结
```

```
fprintf('\n----- 趋势总结 -----\n');
```

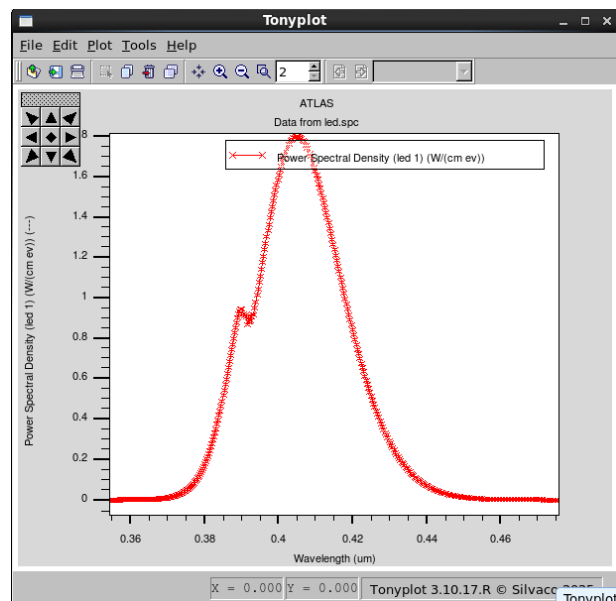
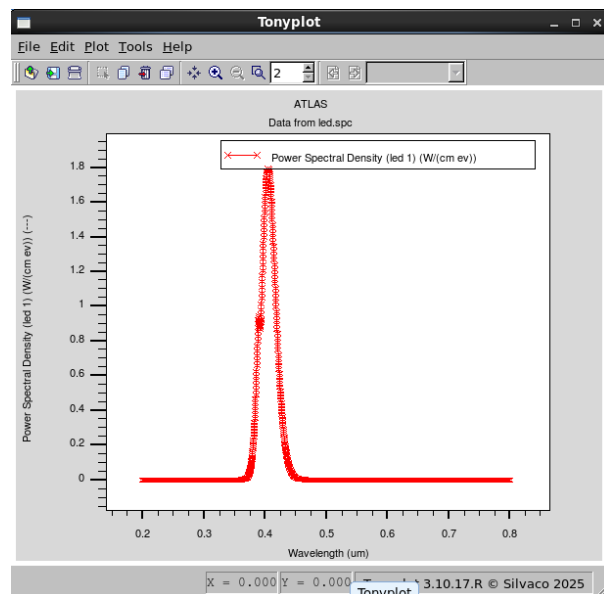
```
fprintf('1. In 组分升高，中心波长呈“上凸”增大，但增速逐渐放缓（二次项系数为正但较小）。\n');
```

```
fprintf('2. In 组分升高，光谱宽度近似抛物线增宽，开口向上，增宽速率越来越快。 \n');
```

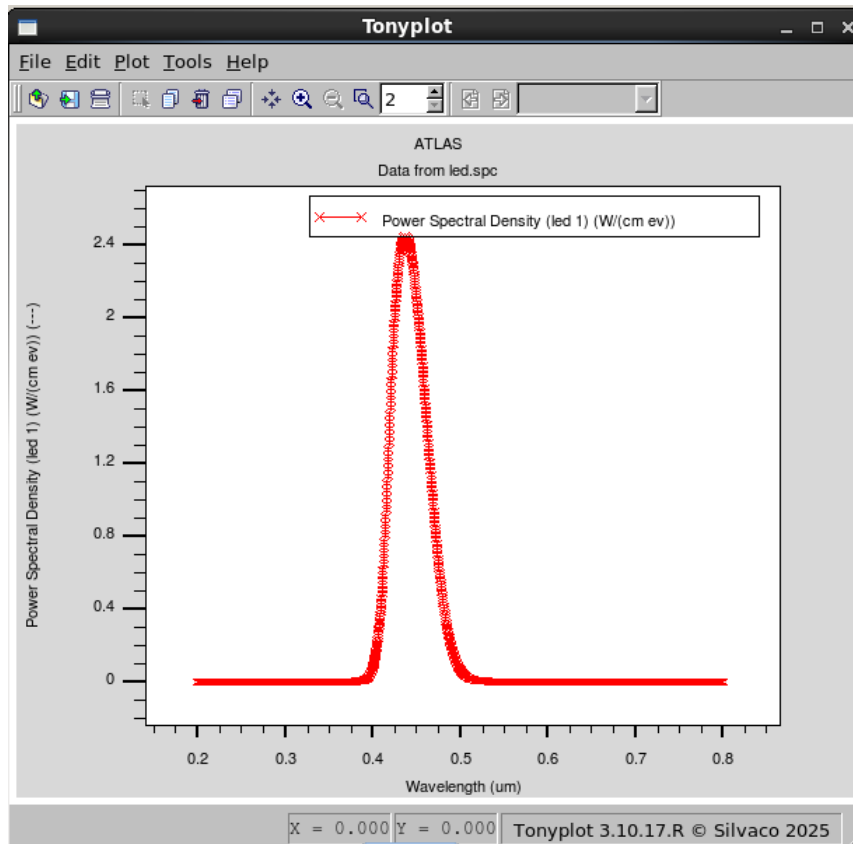
```
fprintf('3. 当前数据范围内未见饱和或下降迹象，可外推至  $\sim 0.65$ ，但更高组分需验证。 \n');
```

光谱图：

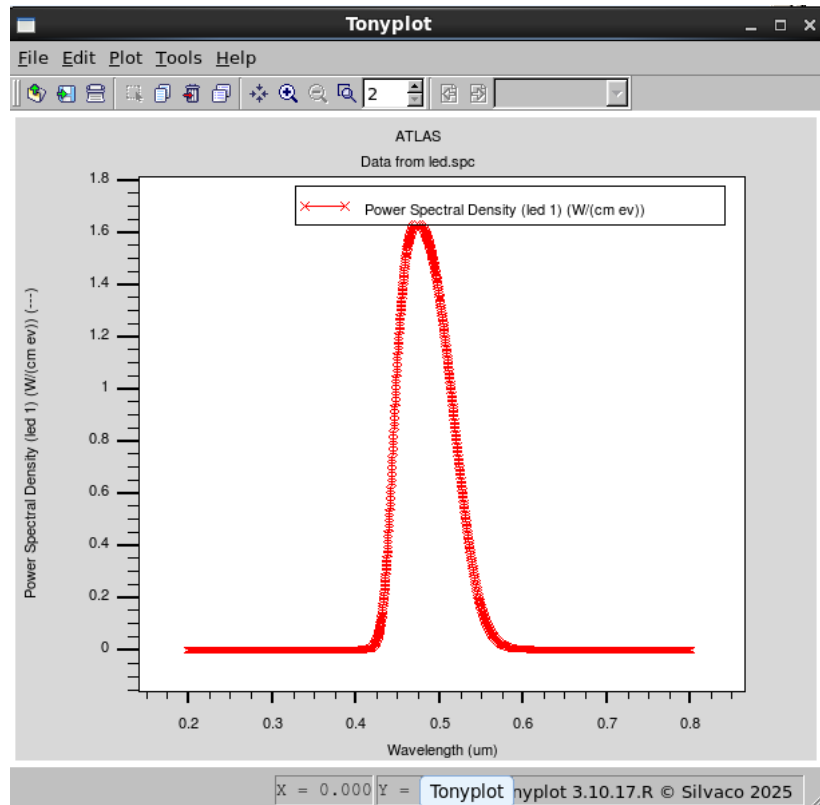
In 含量： 0.1



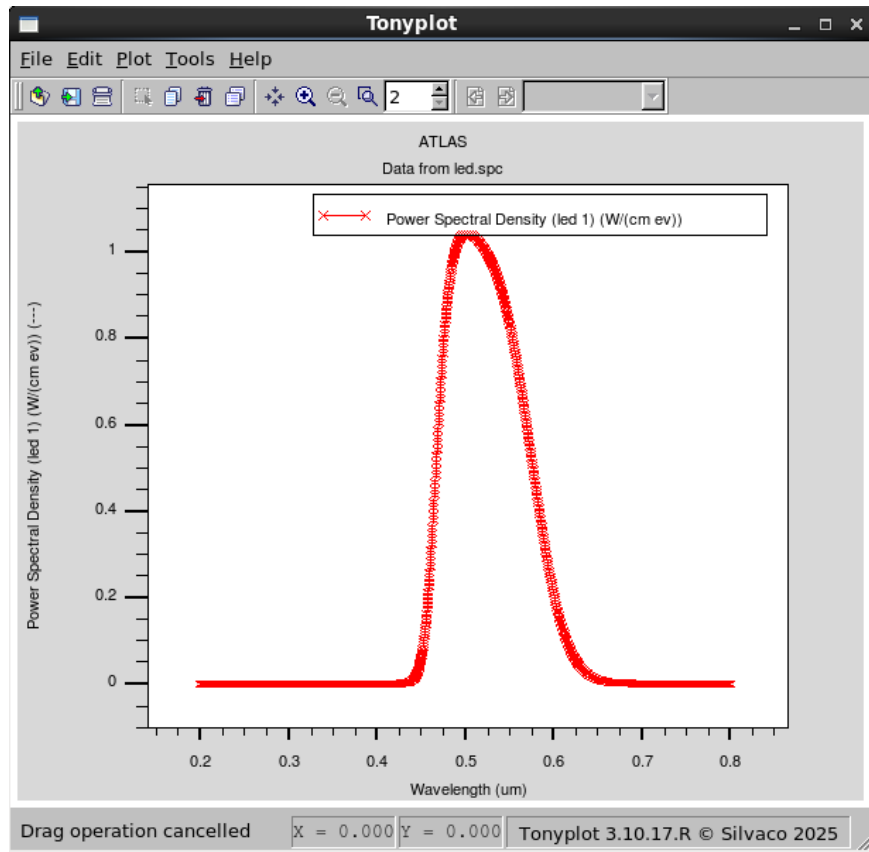
In 含量: 0.2



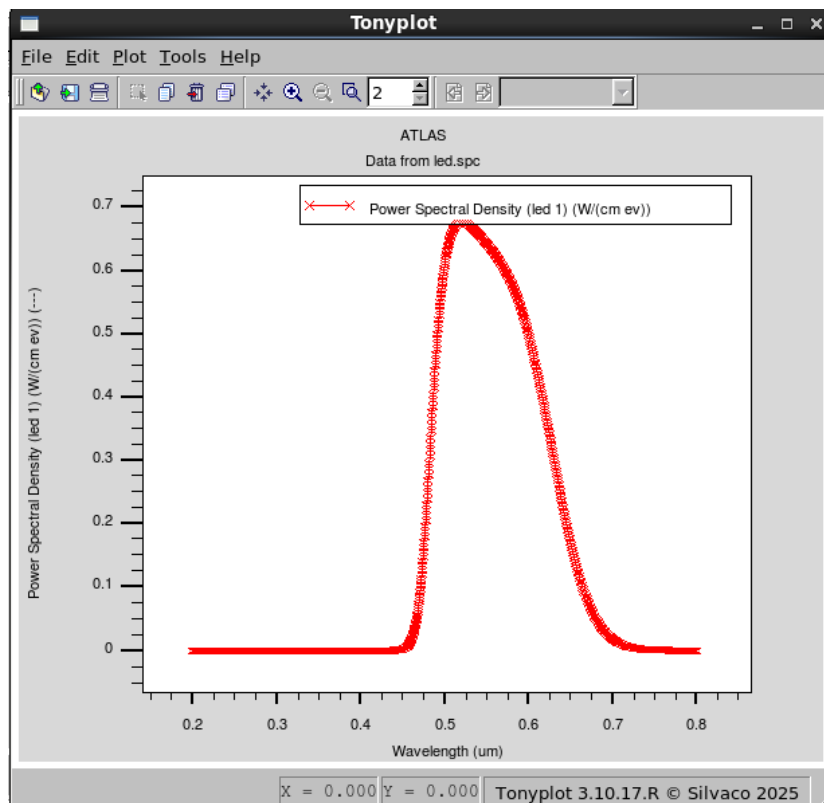
In 含量: 0.3



In 含量: 0.4



In 含量: 0.5



In 含量: 0.6

